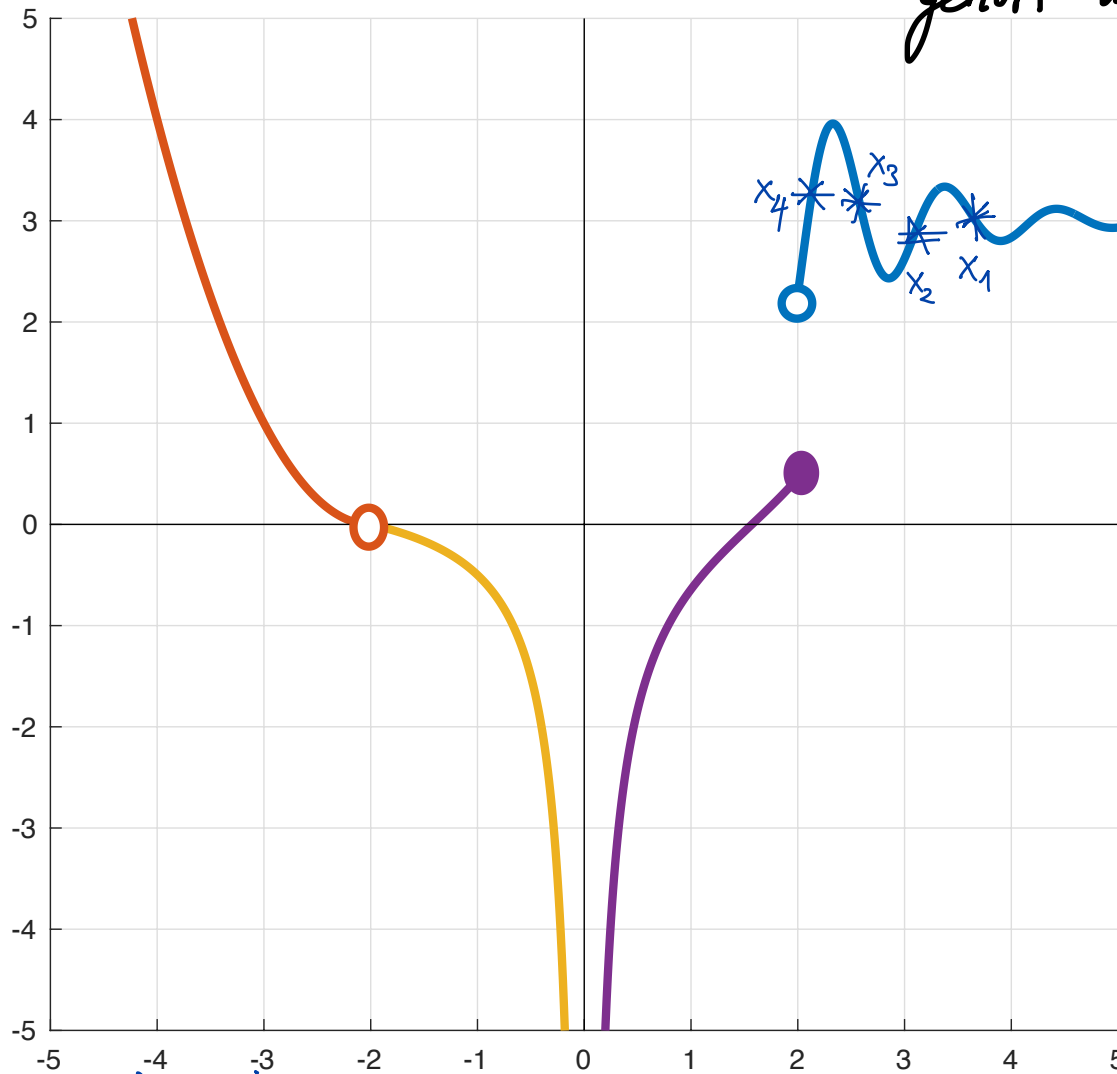


Grenzwerte?

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

Verschiedene  
„Varianten von  
Grenzwerten“:

- Grenzwerte im Unendlichen
- uneigentliche Grenzwerte
- einseitige Grenzwerte



- .) ausgefüllter Kreis: Punkt gehört zum Graphen dazu
- .) nicht ausgefüllter Kreis: Punkt gehört nicht zum Graphen dazu

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 3$$

Bei  $x = -2$  haben wir eine  
hebbare Definitionslücke

Der fehlende Funktionswert kann

Bei  $x = 2$  haben wir eine  
Sprungstelle

ergänzt werden:

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x) & , x \neq -2 \\ 0 & , x = -2 \end{cases}$$

Fortsetzung

Situation bei  $x=2$

$$\bullet) \lim_{\substack{x > 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x) = 2,1$$

einseitige Grenzwerte

$$\bullet) \lim_{\substack{x < 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x) = 0,5$$

(Bem. hier existiert  $\lim_{\substack{x \geq 2 \\ x \rightarrow 2}} f(x)$  nicht!)

$$\bullet) \lim_{x \rightarrow 2} f(x) \text{ existiert nicht}$$

Situation bei  $x=-2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -2} f(x) &= \lim_{\substack{x \geq -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = \lim_{\substack{x \leq -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) \\ &= \lim_{\substack{x > -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = \lim_{\substack{x < -2 \\ x \rightarrow -2}} f(x) = 0 \end{aligned}$$

Situation bei  $x=2$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} f(x) &= -\infty \\ &= \lim_{\substack{x \geq 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) = \lim_{\substack{x \leq 0 \\ x \rightarrow 0}} f(x) \\ &= \lim_{\substack{x > 0, x \rightarrow 0}} f(x) = \lim_{\substack{x < 0, x \rightarrow 0}} f(x) \end{aligned}$$

# Das Konzept des Grenzwerts im Kontext von Funktionen

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , es sei  $x_0 \in \mathbb{R}$  und es gelte

$$\mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \neq \emptyset \quad \forall \delta > 0.$$

Dann ist  $L \in \mathbb{R}$  der **Grenzwert/Limes** von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ , falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

**Der Grenzwert  $L$  ist eindeutig bestimmt.**

Anschaulich gesprochen:

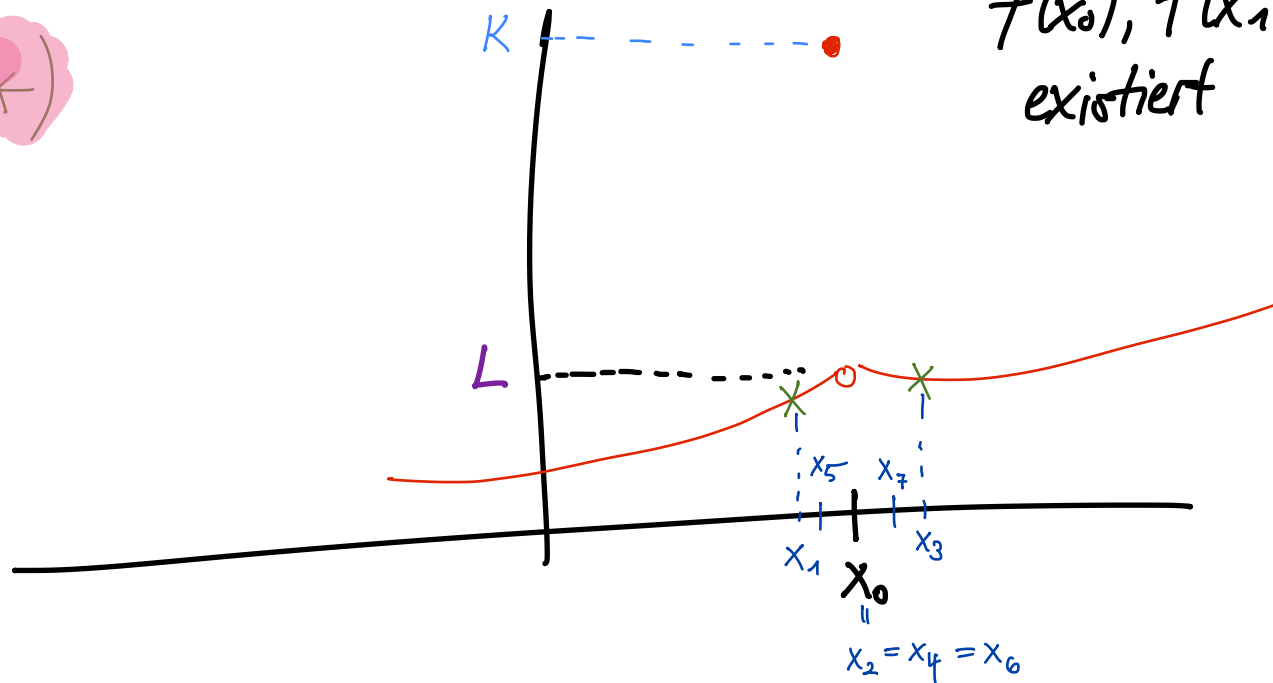
Falls für Argumente  $x$ , welche genügend nahe bei  ~~$x_0$~~  <sup>$x_0$</sup>  liegen, der Wert  $f(x)$  der Zahl  $L$  beliebig nahe kommt, ist  $L$  Limes/Grenzwert von  $f(x)$  an der Stelle  $x_0$ .

Bem.

Die Existenz eines Grenzwertes  
impliziert nicht, dass  $f$  an der Stelle  $x_0$   
definiert sein muss.

---

Bsp



Für die Folge  
 $f(x_0), f(x_1), f(x_2), f(x_3), \dots$   
existiert kein Grenzwert.

Falls aber der Grenzwert  $L$  existiert und  $f$  an der  
Stelle  $x_0$  definiert ist, muss gelten  $f(x_0) = L$ .

## Varianten: 1) einseitige Grenzwerte

Wir nehmen analog zum obigen Fall an, es gelte

$$\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \quad \forall \delta > 0.$$

► Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.

$$\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

► Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0] \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **linksseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.

$$\lim_{\substack{x \leq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

*Bemerkung:*  
Im obigen Bsp. (\*)  
existieren diese  
einseitigen Grenzwerte  
nicht  
(an dieser  
Stelle ist die  
Funktion definiert  
und hat eine  
Sprungstelle)

## Respektive die folgende Variation

Wir nehmen analog zum obigen Fall an, es gelte

$$\mathbb{D}(f) \cap [x_0, x_0 + \delta) \neq \emptyset \quad \forall \delta > 0.$$

► Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0, x_0 + \delta) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **rechtsseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.

$$\lim_{\substack{x > x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

► Falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **linksseitigen Grenzwert**  $L$ , d.h.

$$\lim_{\substack{x < x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = L$$

*Bemerkung:*  
Im obigen  
Bsp.  $(x)$  existieren  
beide einseitigen  
Grenzwerte,  
aber es gilt  
 $f(x_0) = K \neq L$

## Varianten: 2) Grenzwerte im Unendlichen

Es sei nun  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte  $\mathbb{D}(f) \cap (R, \infty) \neq \emptyset \forall R > 0$ .

► Falls gilt

$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$  so dass

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (M, \infty) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  **für**  $x$  **gegen unendlich** den Grenzwert  $L$ , d.h.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

Es sei nun  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$  und es gelte

$\mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -R) \neq \emptyset \forall R > 0$ .

► Falls gilt

$\forall \varepsilon > 0 \exists M > 0$  so dass

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (-\infty, -M) \Rightarrow |f(x) - L| < \varepsilon$$

hat  $f$  **für**  $x$  **gegen**  $-\infty$  den Grenzwert  $L$ , d.h.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

### Varianten: 3) Uneigentliche Grenzwerte

► Falls gilt

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) \geq N$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **uneigentlichen** Grenzwert  $\infty$  (divergiert  $f$  gegen unendlich), d.h.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$$

► Falls gilt

$$\forall N > 0 \exists \delta > 0 \text{ so dass}$$

$$x \in \mathbb{D}(f) \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \Rightarrow f(x) \leq -N$$

hat  $f$  in  $x_0$  den **uneigentlichen** Grenzwert  $-\infty$  (divergiert  $f$  gegen minus unendlich), d.h.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\infty$$

## Satz

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ .

Dann gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$$

genau dann, wenn für jede konvergente Folge  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ , welche gegen  $x_0$  konvergiert, gilt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = L$$

### Satz (Rechenregeln)

Wir nehmen an, es gelte  $\lim_{x \rightarrow c} f(x) = K (\neq \pm\infty)$ ,  
 $\lim_{x \rightarrow c} g(x) = L (\neq \pm\infty)$  und  $A$  sei eine beliebige feste Zahl.

Dann gilt:

- i)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) + g(x)) = K + L$
- ii)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) - g(x)) = K - L$
- iii)  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x) \cdot g(x)) = K \cdot L$
- iv)  $\lim_{x \rightarrow c} (A \cdot f(x)) = A \cdot K$
- v) Falls  $L \neq 0$ , haben wir  $\lim_{x \rightarrow c} (f(x)/g(x)) = K/L$

Bem. Diese Resultate folgen direkt aus den entsprechenden Resultaten für Grenzwerte von Folgen und der Definition von Grenzwerten für Funktionen.

# Das Konzept der Stetigkeit

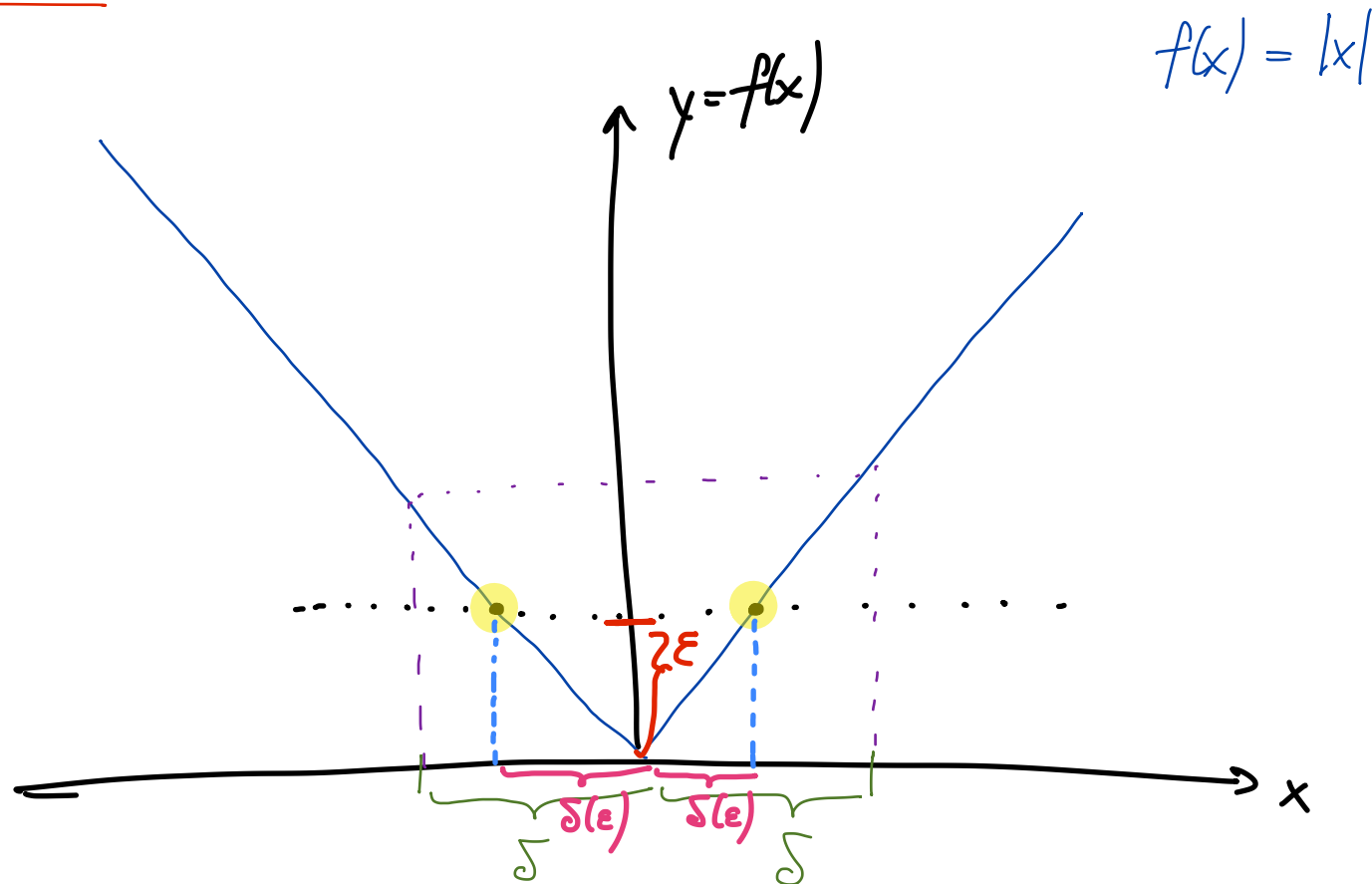
## Definition

Eine Funktion  $f : \mathbb{D} \rightarrow \mathbb{R}$  heisst **an der Stelle  $x_0$  stetig**, falls gilt

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 \text{ s.d. } \forall x \in I \left( |x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon \right)$$

Die Funktion nennen wir **stetig**, falls sie in jedem Punkt des Definitionsbereichs stetig ist.

# Bsp. / Illustration

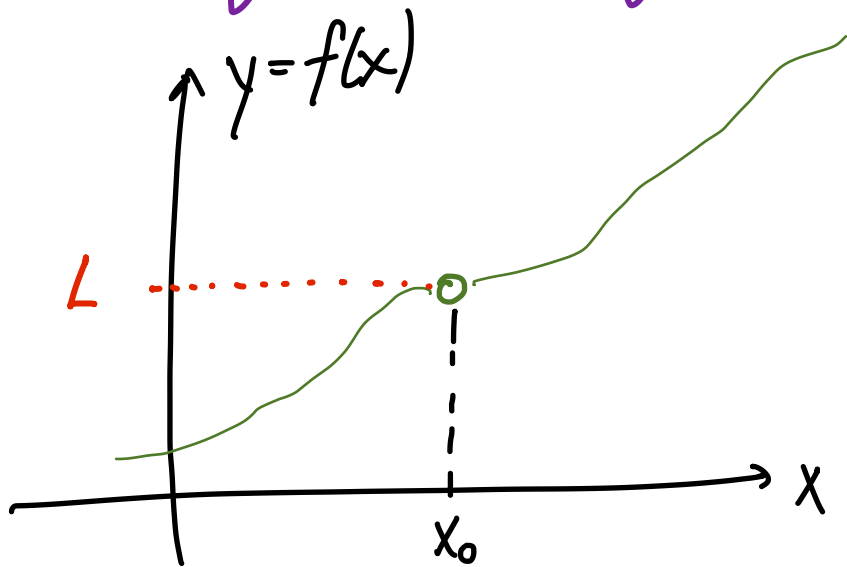


Diese Funktion ist zwar im Nullpunkt stetig, aber nicht differenzierbar (siehe später).  
Die Definition der Stetigkeit ist hier mit  $\delta = \varepsilon$  erfüllt.

## Bemerkungen

i) Falls  $f$  an der Stelle  $x_0$  nicht definiert ist, können wir auch nicht nach der Stetigkeit an dieser Stelle fragen.

ii)  $\leadsto$  Stetige Fortsetzung



Hier gilt:  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$

Dann ist die Funktion

$$\underline{\tilde{f}(x)} := \begin{cases} f(x), & x \neq x_0 \\ L, & x = x_0 \end{cases}$$

stetig (auf dem ganzen Definitionsbereich)

## Definition

Es sei  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ , und es es  $x_0 \in \mathbb{D}$ .

Falls gilt

$$\lim_{\substack{x \geq x_0 \\ x \rightarrow x_0}} f(x) = f(x_0)$$

nennen wir den Punkt  $x_0$  rechtsstetig.

**Linksstetigkeit** ist analog definiert.

## Satz

gemeint: mit  $\epsilon$ - $\delta$ -  
Beschreibung

Es sein  $f : D \subset \mathbb{D}(f) \subset \mathbb{R}$  eine Funktion und  $x_0 \in D$ .

Dann ist  $f$  an der Stelle  $x_0$  genau dann stetig, wenn für jede Folge

$(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  mit  $x_n \rightarrow x_0$  die Folge  $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}_0}$  gegen  $f(x_0)$  konvergiert.

→ Diese Eigenschaft nennt man auch Folgestetigkeit.

Bem. Alternativ kann die Stetigkeit auch wie folgt beschrieben werden:  $f : \mathbb{D}(f) \rightarrow \mathbb{R}$ .

Dann ist diese Funktion genau dann stetig, wenn die Urbilder  $f^{-1}(A)$  von offenen Mengen ebenfalls wieder

offen sind.

Das Urbild  $f^{-1}(A)$  ist dabei die folgende Menge:

$$f^{-1}(A) = \{ x \in \mathbb{D}(f) \mid f(x) \in A \}$$

## Satz (Rechenregeln)

Wir gehen von zwei stetigen Funktionen  $f, g : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  aus.  
Dann gilt:

- i)  $f + g$  ist stetig
- ii)  $f - g$  ist stetig
- iii)  $c \cdot f$ , respektive  $c \cdot g$ , ist für jede beliebige Konstante  $c \in \mathbb{R}$  stetig
- iv)  $f \cdot g$  ist stetig
- v)  $\frac{f}{g}$  ist stetig, sofern  $g \neq 0$

Bem. Diese Rechenregeln folgen unmittelbar aus den entsprechenden Rechenregeln für Grenzwerte.

vi) Ausserdem ist die Verknüpfung stetiger Funktionen wiederum stetig.

Genauer: Es seien  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \text{image}(f)$  und  $g : \text{image}(f) \rightarrow \text{image}(g)$  zwei stetige Funktionen. Dann ist die Verknüpfung

$$g(f(x)) = g \circ f(x)$$

ebenfalls stetig und es gilt

$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$$

Bsp.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^{2/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( n^{1/n} \right)^2 = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} n^{1/n} \right)^2 = 1^2 = 1$$

Beweis vi)

( $\leadsto$  via  $\varepsilon$ - $\delta$ -Beschreibung der Stetigkeit)  
Wir wissen, dass  $\forall \varepsilon > 0$  ein  $\eta > 0$  existiert,  
so dass

$$|y - f(x_0)| < \eta \rightarrow |g(y) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

Außerdem wissen wir, dass zu  $\eta$  wie oben  
ein  $\delta > 0$  existiert, so dass gilt:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| < \eta$$

Zusammengefasst gilt also:

Für  $\varepsilon > 0$  existiert  $\delta < 0$  mit:

$$|x - x_0| < \delta \Rightarrow |f(x) - f(x_0)| = |\gamma - f(x_0)| < \eta$$

$$\Rightarrow |g(\gamma) - g(f(x_0))| = |g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$$

### Satz (Stetigkeit der Umkehrfunktion)

Es sei  $I$  ein Intervall und es sei  $f : I \rightarrow J$  eine stetige und bijektive Funktion. Dann ist auch  $J$  ein Intervall und die Umkehrfunktion  $f^{-1} : J \rightarrow I$  ist stetig.

Beweisideen :

- ) Man kann zeigen dass  $f$  streng monoton ist.
- ) Anschliessend überzeugt man sich davon, dass  $J$  ebenfalls ein Intervall ist.
- ) Damit die Stetigkeit der Umkehrfunktion ermittelt werden.

## Beispiel / Frage

$$g(x) := \sqrt{3x - 4} + 2 \sin(x) - x - 0.5 \stackrel{!}{=} 0$$

Gibt es eine Lösung?

1. Beobachtung: Es dürfen nur Argumente  $x$  mit  $x \geq \frac{4}{3}$  betrachtet werden!

2. Beobachtung: Es gilt  $g\left(\frac{4}{3}\right) = 0,11 > 0$

und z. B.  $g(100) < 0$

es gilt sogar z. B. bereits  $g(4) < 0$

Da  $g$  stetig ist, erwarten wir die Existenz eines Arguments  $x^*$  mit  $g(x^*) = 0$ .

## Zwischenwertsatz

~ Stetigkeit bis auf den Rand!

Es sei  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und es sei  $c$  eine Zahl zwischen  $f(a)$  und  $f(b)$ .

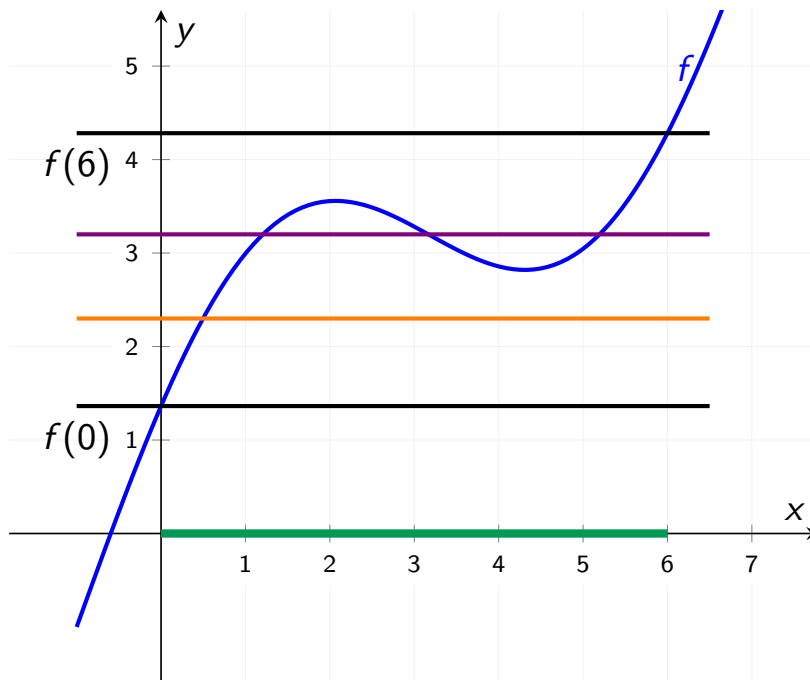
Dann gibt es ein  $x \in [a, b]$  mit  $f(x) = c$ .

## Spezialfall

Es sei  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion, und es seien  $a, b \in I$  mit  $f(a) < 0$  und  $f(b) > 0$ . Dann hat  $f$  mindestens eine Nullstelle zwischen  $a$  und  $b$ .

## Graphische Veranschaulichung des Zwischenwertsatzes

Für jeden Schnitt einer Parallelen zur  $x$ -Achse auf Niveau  $c$  mit  $f(a) \leq c \leq f(b)$  mit dem Graphen der Funktion  $f$  gibt es mindestens einen Schnittpunkt.



$$a = 0, b = 6$$

$$f(0) < 2 \text{ und } f(6) > 4$$

$$c = 3.1 \rightsquigarrow 3 \text{ Schnittpunkte}$$

$$c = 2.3 \rightsquigarrow 1 \text{ Schnittpunkt}$$

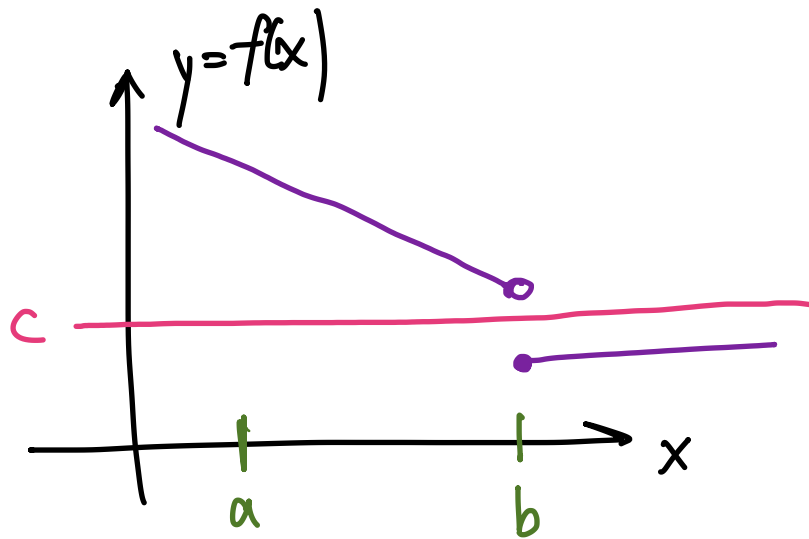
## Bemerkungen zum Zwischenwertsatz

1) Folgerung aus dem Zwischenwertsatz:

Der Graph einer stetigen Funktion ist eine zusammenhängende (kontinuierliche) Kurve, kann also „ohne Unterbruch“ gezeichnet werden.

2) Stetigkeit am Rand ist essentiell!

Bsp.



hier haben wir eine Sprungstelle bei  $x=b$ .

Und das Niveau  $c$  wird nicht realisiert.

## Beweis des Zwischenwertsatzes

o.B.d.A.:  $f(a) < f(b)$  ( $\leadsto$  sonst betrachte man  $-f$ )

Dann wählen wir  $c$  mit  $f(a) < c < f(b)$  (beliebige Wahl)  
und definieren die folgende Menge

$$X := \{x \in [a, b] \mid f(x) \leq c\}$$

Dann gilt:  $X$  ist nicht leer ( $a \in X$ ) und  $X \subset [a, b]$ .

Damit ist  $X$  beschränkt und das Supremum existiert:

$$x := \sup(X)$$

Ziel: Wir wollen zeigen, dass gilt  $f(x) = c$ .

Da  $x$  das Supremum ist, gilt das Folgende:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 \quad \exists x_n \in X \cap [x - 2^{-n}, x] \quad \text{mit} \quad f(x_n) \leq c. \quad (*)$$

Dann folgt aber aus der Stetigkeit von  $f$  mit Hilfe  
der Konvergenz von  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , dass gilt:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$   
(Folgenstetigkeit)

Offensichtlich gilt:  $f(x) \leq c$  (wegen  $(*)$ )

Nun nehmen wir an, es gelte  $f(x) < c$ .

Erste Beobachtung: Da  $c \leq f(b)$ , folgt sofort, dass gelten muss.  
 $x < b$

Wiederum wegen der Stetigkeit von  $f$  existiert für  $\varepsilon$  mit  $c - f(x) = \varepsilon > 0$   
ein  $\delta > 0$ , so dass für  $y \in [a, b]$  gilt:

$$|y - x| < \delta \rightarrow |f(y) - f(x)| < \varepsilon \Rightarrow \underline{f(y)} < \underline{f(x)} + \underline{\varepsilon} = \underline{c}$$

Dies bedeutet aber, dass  $(x-\delta, x+\delta) \cap [a, b] \subset X$ ,

und insbesondere  $(x, x+\delta) \cap [a, b] \subset X$ .

Dies ist aber ein Widerspruch zur Supremumseigenschaft von  $x$ !

## Definition

Ein beschränktes und abgeschlossenes Intervall nennt man **kompakt**.

Und es gilt das folgende

## Lemma

Es sei  $[a, b]$  ein kompaktes Intervall, und es sei  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  in  $[a, b]$ .  
Dann existiert eine Teilfolge  $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0}$  mit

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k} = x_0 \quad \text{mit} \quad x_0 \in [a, b]$$

## Definition

Es sei  $f : D \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine Funktion.

- ▶ Falls für  $x_0 \in D$  gilt  $f(x_0) \geq f(x)$  für alle  $x \in D$ , liegt an der Stelle  $x_0$  ein **lokales Maximum** vor.
- ▶ Falls für  $x_0 \in D$  gilt  $f(x_0) \leq f(x)$  für alle  $x \in D$ , liegt an der Stelle  $x_0$  ein **lokales Minimum** vor.
- ▶ Lokale Minima und lokale Maxima nennt man auch **lokale Extrema**.

### Satz (Stetige Funktion auf kompaktem Intervall)

Es sei  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  eine stetige Funktion und  $I$  kompakt.

Dann ist  $f$  beschränkt und  $f$  nimmt sein Maximum und Minimum auf  $I$  an,

d.h. es gibt ein  $x_{min} \in I$  und ein  $x_{max} \in I$  mit der Eigenschaft

$$\forall x \in I : f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}).$$

d.h. beschränkt  
und abgeschlossen